

Capítulo

1

Sistema de Gestão de Extensão do IC: Projeto e Implantação de Banco de Dados

Arthur Schineider, Felipe Mello, Felipe Texeira, Jaiana Santana e Márcio Andrade

Abstract

This report describes the development of the database for the Extension Management System of the IC (Instituto de Computação — Computer Science Institute). The project covers the full development cycle, from case study refinement, conceptual modeling (Peter Chen notation) and logical modeling (3NF), to physical implementation in PostgreSQL. The database was populated with a large-scale synthetic dataset (over 5,500 records) to validate the model and its integrity constraints. Additionally, 30 analytical queries were developed and rigorously tested against established requirements, supported by an indexing plan and a performance benchmark.

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento do banco de dados para o Sistema de Gestão de Extensão do IC (Instituto de Computação). O projeto abrange desde o refinamento do estudo de caso, modelagem conceitual (notação de Peter Chen) e lógica (3NF), até a implantação física em PostgreSQL. O banco foi populado com um volume sintético de larga escala (mais de 5.500 registros) para validar o modelo e as restrições. Adicionalmente, foram desenvolvidas 30 consultas analíticas rigorosamente testadas contra requisitos estabelecidos, suportadas por um plano de indexação e um benchmark de desempenho.

1.1. Descritivo do projeto

O Instituto de Computação (IC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) oferece diversas atividades de extensão universitária, como minicursos, workshops e eventos abertos à comunidade. Atualmente, a gestão dessas atividades é realizada de forma manual, abrangendo desde a alocação dos instrutores responsáveis até o processo de inscrição dos participantes.

Entretanto, esse modelo de gerenciamento apresenta limitações que comprometem a eficiência dos processos administrativos. Um exemplo disso é a emissão de certificados, que deveria ocorrer de forma automatizada após a conclusão das atividades. Na prática, quando um participante solicita seu certificado, é necessário localizar sua ficha de inscrição, verificar sua frequência e somente então realizar a emissão do documento. Esse procedimento torna o processo lento e suscetível a erros. Além disso, nos cursos que possuem atividades avaliativas, os instrutores não dispõem de mecanismos adequados para registrar as notas dos participantes, de modo que essas informações não são consideradas durante a emissão dos certificados.

Com o objetivo de aprimorar a gestão dos projetos de extensão do IC, identificou-se a necessidade de desenvolver um sistema de informação capaz de apoiar e automatizar esses processos. O sistema proposto permitirá o gerenciamento das atividades desde o planejamento e a alocação dos instrutores até a definição das datas de realização e dos conteúdos programáticos. Além disso, possibilitará o gerenciamento das inscrições dos participantes e a emissão automática de certificados. Como parte dessa solução, será implementado também um mecanismo de controle de notas para cursos e minicursos que possuam atividades avaliativas.

A primeira etapa do desenvolvimento desse sistema consiste na modelagem e implementação de um banco de dados relacional capaz de suportar os processos de negócio envolvidos, observando os princípios de Governança de Dados e garantindo requisitos de integridade, consistência e escalabilidade. Ao longo deste documento serão apresentadas as etapas de concepção, implementação e validação do banco de dados, incluindo a realização de testes com dados sintéticos, a fim de verificar sua adequação aos requisitos do sistema proposto.

1.1.1. Requisitos do sistema

A obtenção dos requisitos foi realizada com base na análise de documentos institucionais relacionados às atividades de extensão universitária, em entrevistas com organizadores e na avaliação de sistemas similares. Para o levantamento inicial dos requisitos, foi empregada a técnica de brainstorming com os stakeholders envolvidos, enquanto a técnica de casos de uso foi utilizada para validar os cenários de interação identificados.

A partir desse processo, foram definidos os requisitos essenciais do sistema, bem como requisitos adicionais (extensões) destinados a garantir um controle gerencial mais abrangente das atividades de extensão. Esses requisitos complementares foram propostos pela equipe de desenvolvimento com o objetivo de ampliar as funcionalidades do sistema e atender de forma mais completa às necessidades identificadas.

Após a validação e aprovação pelos stakeholders, os requisitos do sistema foram definidos conforme apresentados na tabela abaixo.

Tabela 1.1. Requisitos do sistema e suas justificativas

ID	Requisito	Justificativa	Tipo
RF1	Gerenciar atividades de extensão (datas, palestrantes, conteúdos)	A necessidade de gerenciar atividades de extensão foi o principal motivador para o desenvolvimento do sistema. Dessa forma, este requisito constitui a funcionalidade central da solução proposta, permitindo o cadastro, a organização e o acompanhamento dessas atividades.	Original
RF2	Gerenciar inscrições, presença e histórico de participação.	O sistema deverá possibilitar a inscrição dos participantes nas atividades de extensão, além de facilitar o registro de presença e a consulta ao histórico de participação, tornando esses processos mais ágeis e organizados.	Original
RF3	Emitir certificados automaticamente	Atualmente, a emissão de certificados é realizada manualmente, demandando tempo e esforço administrativo. Com o novo sistema, os certificados serão gerados automaticamente após a verificação dos critérios necessários, como frequência mínima e, quando aplicável, aprovação em atividades avaliativas.	Original
RF4	Registrar feedbacks dos participantes	No modelo atual, os feedbacks dos participantes são coletados em formulários físicos, o que dificulta seu armazenamento e análise. A informatização desse processo permitirá a manutenção de um histórico consolidado das avaliações, possibilitando a mensuração do impacto das atividades e a identificação de oportunidades de melhoria.	Original
RF5	Gerenciar parcerias com empresas/ONGs e relatórios de impacto	As atividades de extensão frequentemente são realizadas em parceria com empresas, organizações não governamentais (ONGs) e outras instituições. O sistema permitirá o gerenciamento dessas parcerias, identificando quais entidades apoiam cada atividade, além de possibilitar a geração de relatórios que auxiliem na avaliação do impacto social das ações desenvolvidas.	Original
RF6	Controlar notas em minicursos e cursos com atividades avaliativas	Durante o levantamento de requisitos, foi identificada a necessidade de disponibilizar um mecanismo para registro e acompanhamento das notas dos participantes em cursos e minicursos que possuam atividades avaliativas. Essa funcionalidade contribuirá para uma gestão mais completa do processo de certificação.	Extensão
RF7	Gerenciar projetos de extensão, seus membros e coordenadores	A análise dos documentos institucionais demonstrou que as atividades de extensão geralmente estão vinculadas a projetos, programas ou grupos de pesquisa. Dessa forma, surgiu a necessidade de incluir funcionalidades para o gerenciamento desses projetos, bem como de seus membros e coordenadores, permitindo uma visão mais abrangente das ações de extensão desenvolvidas pelo Instituto.	Extensão

1.2. Modelagem

A etapa de modelagem do banco de dados foi conduzida em duas fases complementares: a modelagem conceitual e a modelagem lógica. Na modelagem conceitual, utilizou-se a notação de Peter Chen para a construção do Modelo Entidade-Relacionamento (MER), no qual foram identificadas as entidades, seus atributos, os relacionamentos entre elas e as restrições de integridade pertinentes ao domínio do sistema. Em seguida, o modelo conceitual foi traduzido para o modelo lógico relacional, aplicando as regras de mapeamento e normalizando as relações até a Terceira Forma Normal (3FN), a fim de eliminar redundâncias e garantir a consistência dos dados. As subseções a seguir apresentam e

comentam cada um desses artefatos.

1.2.1. Modelo Conceitual (MER)

Após o mapeamento dos requisitos e informações necessárias, o Diagrama Entidade-Relacionamento foi elaborado no BrModeloWeb, seguindo a Notação de Peter Chen.

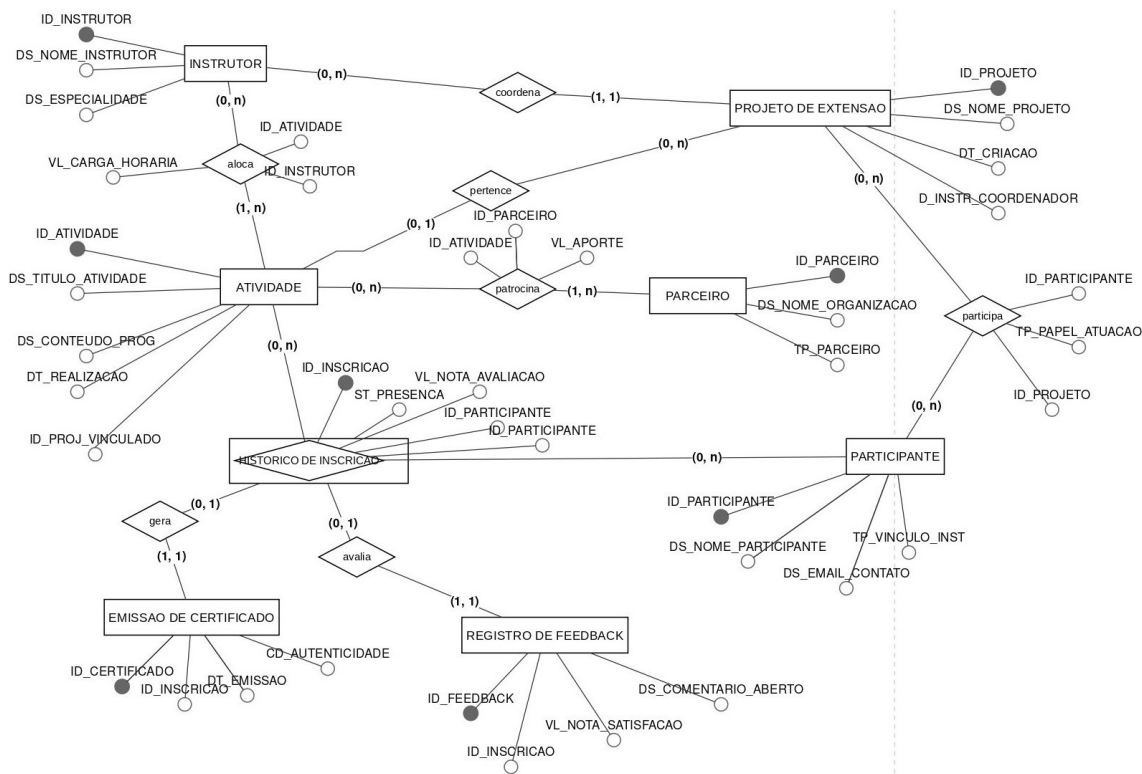


Figura 1.1. Diagrama Entidade-Relacionamento

No desenvolvimento do diagrama foram identificado as seguintes entidades e atributos:

ATIVIDADE é a entidade central do modelo, possui chave primária $ID_ATIVIDADE$, com atributos como $DS_TITULO_ATIVIDADE$, $DS_CONTEUDO_PROG$, $DT_REALIZACAO$ e $ID_PROJ_VINCULADO$, que registram tanto o conteúdo programático quanto o vínculo com um projeto. Atende aos requisitos RF1 e RF7, uma vez que gerencia as atividades e o projeto de extensão que está vinculado.

INSTRUTOR com a chave primária $ID_INSTRUTOR$ e atributos descritivos $DS_NOME_INSTRUTOR$ e $DS_ESPECIALIDADE$, permitindo identificar a área de atuação de cada instrutor. Atende indiretamente ao requisito RF1, já que sabendo a especialidade do instrutor irá facilitar alocar ele em uma determinada atividade.

PARTICIPANTE é identificado por $ID_PARTICIPANTE$ e armazena $DS_NOME_PARTICIPANTE$, $DS_EMAIL_CONTATO$ e $TP_VINCULO_INST$, permitindo distinguir o tipo de vínculo institucional (aluno, servidor, externo, etc.). Atende indi-

ratamente ao requisito RF2, já que os dados dos participantes salvo, facilita na inscrição do mesmo em uma atividade além do seu historico de presença.

PARCEIRO possui chave primária `ID_PARCEIRO`, o atributo descritivo `DS_NOME_ORGANIZACAO` e o `TP_PARCEIRO`, que permite categorizar a natureza da organização parceira (empresa, ONG, instituição pública, etc.). Atende ao requisito RF5, permitindo gerenciar os parceiros das atividades de extensão.

HISTÓRICO DE INSCRIÇÃO é uma entidade associativa que centraliza a participação, armazenando `ST_PRESENCA` e `VL_NOTA_AVALIACAO`, sendo uma entidade associativa e não apenas uma tabela de junção simples, pela necessidade de agregar esses atributos próprios e por ser referenciada por outras entidades (certificado e feedback). Atende simultaneamente ao controle de frequência (RF2) e ao controle de notas (RF6).

EMIÇÃO DE CERTIFICADO e REGISTRO DE FEEDBACK são entidades fracas, dependentes do **HISTÓRICO DE INSCRIÇÃO**, refletindo que certificados e feedbacks só existem no contexto de uma inscrição. Atendendo respectivamente os requisitos RF3 e RF4, permitindo a emissão automática dos certificados e o registros dos feedbacks.

Além das entidades, foram identificados os seguintes relacionamentos e cardinalidades:

aloca (**INSTRUTOR** $\times$ **ATIVIDADE**): cardinalidade $(1, n) - (0, n)$, indicando que uma atividade exige ao menos um instrutor alocado, enquanto um instrutor pode não estar alocado a nenhuma atividade no período. Atende ao requisito RF1, garantindo a alocação dos responsáveis por cada atividade.

coordena (**INSTRUTOR** $\times$ **PROJETO DE EXTENSÃO**): cardinalidade $(1, 1) - (0, n)$, garantindo que todo projeto tenha exatamente um coordenador, enquanto um instrutor pode coordenar nenhum ou vários projetos. Atende ao requisito RF7, assegurando a identificação do responsável pelo projeto.

pertence (**ATIVIDADE** $\times$ **PROJETO DE EXTENSÃO**): cardinalidade $(0, 1) - (0, n)$, permitindo que uma atividade exista de forma independente, sem estar obrigatoriamente vinculada a um projeto. Atende aos requisitos RF1 e RF7, registrando o vínculo entre atividades e projetos quando aplicável.

patrocina (**PARCEIRO** $\times$ **ATIVIDADE**): cardinalidade $(1, n) - (0, n)$, com atributo `VL_APORTE` no próprio relacionamento, registrando o valor financeiro da parceria por atividade. O atributo foi posicionado no relacionamento e não na entidade **PARCEIRO** pois o valor do aporte é específico a cada combinação parceiro-atividade. Atende ao requisito RF5.

participa (**PARTICIPANTE** $\times$ **PROJETO DE EXTENSÃO**): cardinalidade $(0, n) - (0, n)$, com atributo `TP_PAPEL_ATUACAO`, registrando o papel do participante dentro do projeto (voluntário, bolsista, etc.). Atende ao requisito RF7.

gera (HISTÓRICO DE INSCRIÇÃO → EMISSÃO DE CERTIFICADO): cardinalidade $(0, 1) - (1, 1)$, expressando que uma inscrição pode gerar no máximo um certificado, e todo certificado deriva obrigatoriamente de uma inscrição. Atende ao requisito RF3.

avalia (HISTÓRICO DE INSCRIÇÃO → REGISTRO DE FEEDBACK): cardinalidade $(0, 1) - (1, 1)$, seguindo a mesma lógica do relacionamento *gera*, garantindo no máximo um feedback por inscrição. Atende ao requisito RF4.

1.2.2. Modelo Lógico

A partir do modelo conceitual, foi realizada a tradução para o modelo lógico relacional, seguindo as regras de mapeamento estabelecidas: entidades regulares foram convertidas em tabelas, prefixadas com TB_; relacionamentos $N : N$ geraram tabelas associativas, prefixadas com RL_; relacionamentos $1 : N$ foram resolvidos com chave estrangeira no lado N ; e relacionamentos $1 : 1$ foram resolvidos com chave estrangeira acrescida de restrição UNIQUE. O modelo resultante encontra-se na Terceira Forma Normal (3FN), eliminando redundâncias e garantindo a consistência dos dados.

As entidades regulares foram mapeadas nas seguintes tabelas:

TB_INSTRUTOR (ID_INSTRUTOR, DS_NOME_INSTRUTOR, DS_ESPECIALIDADE)

TB_PROJETO_EXTENSAO (ID_PROJETO, DS_NOME_PROJETO, DT_CRIACAO, ID_INSTRUTOR_COORDENADOR)
ID_INSTRUTOR_COORDENADOR referencia TB_INSTRUTOR, com restrição UNIQUE, resolvendo o relacionamento $1 : 1$ **coordena**.

TB_ATIVIDADE (ID_ATIVIDADE, DS_TITULO_ATIVIDADE, DS_CONTEUDO_PROG, DT_REALIZACAO, ID_PROJ_VINCULADO)
ID_PROJ_VINCULADO referencia TB_PROJETO_EXTENSAO e pode ser nulo, resolvendo o relacionamento $1 : N$ **pertence**, uma vez que uma atividade pode existir sem estar vinculada a um projeto.

TB_PARTICIPANTE (ID_PARTICIPANTE, DS_NOME_PARTICIPANTE, DS_EMAIL_CONTATO, TP_VINCULO_INST)

TB_PARCEIRO (ID_PARCEIRO, DS_NOME_ORGANIZACAO, TP_PARCEIRO)

Os relacionamentos $N : N$ identificados no modelo conceitual foram mapeados nas seguintes tabelas associativas:

RL_ALOCACAO_INSTRUTOR (ID_ATIVIDADE, ID_INSTRUTOR, VL_CARGA_HORARIA)

Resolve o relacionamento **aloca** entre TB_ATIVIDADE e TB_INSTRUTOR, armazenando a carga horária do instrutor naquela atividade.

RL_PATROCINIO_EVENTO (ID_PARCEIRO, ID_ATIVIDADE, VL_APORTE)

Resolve o relacionamento **patrocina** entre TB_PARCEIRO e TB_ATIVIDADE, preservando o atributo VL_APORTE, que é específico a cada combinação parceiro-atividade.

RL_MEMBRO_PROJETO (ID_PARTICIPANTE, ID_PROJETO, TP_PAPEL_ATUACAO)

Resolve o relacionamento **participa** entre TB_PARTICIPANTE e TB_PROJETO_EXTENSAO, registrando o papel do participante no projeto.

RL_HISTORICO_INSCRICAO (ID_INSCRICAO, ID_ATIVIDADE, ID_PARTICIPANTE, ST_PRESENCA, VL_NOTA_AVALIACAO)

Entidade associativa central do modelo, resolve o relacionamento entre TB_ATIVIDADE e TB_PARTICIPANTE. Recebeu chave própria ID_INSCRICAO por ser referenciada por outras tabelas (certificado e feedback).

Por fim, as entidades fracas foram mapeadas como tabelas dependentes de RL_HISTORICO_INSCRICAO:

TB_EMISSAO_CERTIFICADO (ID_CERTIFICADO, ID_INSCRICAO, DT_EMISSAO, CD_AUTENTICIDADE)

ID_INSCRICAO referencia RL_HISTORICO_INSCRICAO com restrição UNIQUE, garantindo no máximo um certificado por inscrição, conforme o relacionamento 1 : 1 **gera**.

TB_REGISTRO_FEEDBACK (ID_FEEDBACK, ID_INSCRICAO, VL_NOTA_SATISFACAO, DS_COMENTARIO_ABERTO)

ID_INSCRICAO referencia RL_HISTORICO_INSCRICAO com restrição UNIQUE, garantindo no máximo um feedback por inscrição, conforme o relacionamento 1 : 1 **avalia**.

1.2.3. Governança de Dados (MAD)

A nomenclatura segue a Metodologia de Administração de Dados (MAD/IBAMA): prefixos TB_, RL_, TA_, TL_; colunas ID_, DS_, DT_, VL_, ST_, TP_, CD_, DH_; nomes em maiúsculas, sem acentos, no singular, separados por underscore, máximo 30 caracteres. Constraints seguem os prefixos PK_, FK_, UK_, CK_, DF_, IDX_. Funções usam FC_, triggers usam TG_, views usam VW_, e sequences usam SQ_.

1.3. Implantação

Com o modelo lógico definido, foi realizada a implantação do banco de dados em PostgreSQL. A tradução do modelo relacional para o esquema físico seguiu as convenções adotadas na modelagem: tabelas de entidades regulares (TB_) e tabelas associativas (RL_). As chaves primárias foram implementadas com SERIAL, garantindo geração automática de identificadores. Restrições CHECK foram aplicadas para delimitar os domínios de atributos enumerados, como ST_PRESENCA, que aceita apenas os valores

'PRESENTE' ou 'AUSENTE'. Adicionalmente, restrições UNIQUE foram definidas sobre as chaves estrangeiras das tabelas TB_EMISSAO_CERTIFICADO e TB_REGISTRO_FEEDBACK, assegurando que cada inscrição gere no máximo um certificado e um feedback, em conformidade com os relacionamentos 1 : 1 definidos no modelo conceitual. A seguir são apresentados exemplos representativos do script DDL, ilustrando as principais estratégias adotadas na tradução do modelo lógico para o esquema físico.

1.3.1. Entidade regular — TB_INSTRUTOR

O primeiro caso ilustra a tradução de uma entidade regular. A tabela TB_INSTRUTOR foi criada com a chave primária ID_INSTRUTOR utilizando o tipo SERIAL, que delega ao PostgreSQL a geração automática e sequencial dos identificadores, eliminando a necessidade de controle manual. O atributo DS_NOME_INSTRUTOR recebeu a restrição NOT NULL, garantindo que nenhum instrutor seja cadastrado sem identificação. Já DS_ESPECIALIDADE foi mantido como opcional, uma vez que sua ausência não compromete a integridade do registro.

```
CREATE TABLE TB_INSTRUTOR (  
    ID_INSTRUTOR SERIAL,  
    DS_NOME_INSTRUTOR VARCHAR(150) NOT NULL,  
    DS_ESPECIALIDADE VARCHAR(100),  
    CONSTRAINT PK_TB_INSTRUTOR PRIMARY KEY (ID_INSTRUTOR)  
);
```

1.3.2. Tabela associativa com atributo próprio — RL_ALOCACAO_INSTRUTOR

O relacionamento $N : N$ aloca entre TB_ATIVIDADE e TB_INSTRUTOR gerou a tabela associativa RL_ALOCACAO_INSTRUTOR. A chave primária composta (ID_ATIVIDADE, ID_INSTRUTOR) garante que um instrutor não seja alocado mais de uma vez à mesma atividade. O atributo VL_CARGA_HORARIA, proveniente do relacionamento no modelo conceitual, foi preservado na tabela associativa com uma restrição CHECK que impede o registro de cargas horárias inválidas ($VL_CARGA_HORARIA > 0$).

```
CREATE TABLE RL_ALOCACAO_INSTRUTOR (  
    ID_ATIVIDADE INT NOT NULL,  
    ID_INSTRUTOR INT NOT NULL,  
    VL_CARGA_HORARIA INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_RL_ALOCACAO_INSTRUTOR  
        PRIMARY KEY (ID_ATIVIDADE, ID_INSTRUTOR),  
    CONSTRAINT FK_TB_ATIVIDADE_RL_ALOCACAO_INSTRUTOR_ATIV  
        FOREIGN KEY (ID_ATIVIDADE) REFERENCES TB_ATIVIDADE (  
            ID_ATIVIDADE),  
    CONSTRAINT FK_TB_INSTRUTOR_RL_ALOCACAO_INSTRUTOR_INST  
        FOREIGN KEY (ID_INSTRUTOR) REFERENCES TB_INSTRUTOR (  
            ID_INSTRUTOR),  
    CONSTRAINT CK_ALOCACAO_CARGA CHECK (VL_CARGA_HORARIA > 0)  
);
```


1.3.3. Entidade associativa central com restrições de domínio — RL_INSCRICAO_HISTORICO

A tabela RL_INSCRICAO_HISTORICO representa a entidade associativa central do modelo. Embora resolva um relacionamento $N : N$ entre TB_ATIVIDADE e TB_PARTICIPANTE, recebeu chave primária própria (ID_INSCRICAO com SERIAL) por ser referenciada por outras tabelas. Foram aplicadas duas restrições CHECK: uma sobre ST_PRESENCA, limitando os valores aceitos a 'PRESENTE' ou 'AUSENTE'; e outra sobre VL_NOTA_AVALIACAO, garantindo que as notas estejam no intervalo de 0 a 10. A restrição UNIQUE sobre o par (ID_PARTICIPANTE, ID_ATIVIDADE) impede inscrições duplicadas do mesmo participante em uma mesma atividade.

```
CREATE TABLE RL_INSCRICAO_HISTORICO (
    ID_INSCRICAO SERIAL,
    ID_PARTICIPANTE INT NOT NULL,
    ID_ATIVIDADE INT NOT NULL,
    ST_PRESENCA VARCHAR(20) NOT NULL,
    VL_NOTA_AVALIACAO DECIMAL(4,2),
    CONSTRAINT PK_RL_INSCRICAO_HISTORICO
        PRIMARY KEY (ID_INSCRICAO),
    CONSTRAINT FK_TB_PARTICIPANTE_RL_INSCRICAO_HISTORICO_PART
        FOREIGN KEY (ID_PARTICIPANTE)
        REFERENCES TB_PARTICIPANTE(ID_PARTICIPANTE),
    CONSTRAINT FK_TB_ATIVIDADE_RL_INSCRICAO_HISTORICO_ATIV
        FOREIGN KEY (ID_ATIVIDADE) REFERENCES TB_ATIVIDADE(
            ID_ATIVIDADE),
    CONSTRAINT CK_INSCRICAO_PRESENCA
        CHECK (ST_PRESENCA IN ('PRESENTE', 'AUSENTE')),
    CONSTRAINT CK_INSCRICAO_NOTA
        CHECK (VL_NOTA_AVALIACAO BETWEEN 0 AND 10),
    CONSTRAINT UK_INSCRICAO_UNICA UNIQUE (ID_PARTICIPANTE,
        ID_ATIVIDADE)
);
```

1.3.4. Entidade fraca com restrição UNIQUE — TB_EMISSAO_CERTIFICADO

A tabela TB_EMISSAO_CERTIFICADO ilustra a tradução de uma entidade fraca dependente de RL_INSCRICAO_HISTORICO. A restrição UNIQUE sobre ID_INSCRICAO implementa o relacionamento 1 : 1 **gera**, impedindo que uma mesma inscrição produza mais de um certificado. Uma segunda restrição UNIQUE foi aplicada sobre CD_AUTENTICIDADE, garantindo que cada código de autenticidade seja único no sistema. O atributo DT_EMISSAO recebeu DEFAULT CURRENT_DATE, automatizando o preenchimento da data no momento da emissão.

```

CREATE TABLE TB_EMISSAO_CERTIFICADO (
    ID_CERTIFICADO SERIAL,
    ID_INSCRICAO INT NOT NULL,
    DT_EMISSAO DATE NOT NULL CONSTRAINT
        DF_CERTIFICADO_EMISSAO DEFAULT CURRENT_DATE,
    CD_AUTENTICIDADE VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TB_EMISSAO_CERTIFICADO PRIMARY KEY (
        ID_CERTIFICADO),
    CONSTRAINT UK_CERTIFICADO_INSCRICAO UNIQUE (ID_INSCRICAO)
    ,
    CONSTRAINT UK_CERTIFICADO_AUTENTICIDADE UNIQUE (
        CD_AUTENTICIDADE),
    CONSTRAINT
        FK_RL_INSCRICAO_HISTORICO_TB_EMISSAO_CERTIFICADO_INSC
        FOREIGN KEY (ID_INSCRICAO)
        REFERENCES RL_INSCRICAO_HISTORICO (ID_INSCRICAO)
);

```

1.3.5. Políticas de Governança (PPP1, PBR1, MAD1)

1.3.5.1. PPP1 — Política de Preservação de Privacidade

Foram criados quatro perfis de acesso com permissões GRANT/REVOKE específicas:

dba_ic perfil de administrador do banco de dados, com acesso irrestrito ao esquema.

sistema_ic possui acesso DML apenas nas tabelas negociais, sem permissão de acesso às tabelas de auditoria.

analise_ic possui acesso SELECT em tabelas e *views*, sem acesso às tabelas de auditoria.

dbbackup_ic possui permissões de leitura restritas à execução de backups.

Adicionalmente, a auditoria de dados sensíveis (PII) foi implementada por meio da tabela TA_TB_PARTICIPANTE, protegendo os atributos de nome, e-mail e vínculo institucional dos participantes.

1.3.5.2. MAD1 — Auditoria

Onze tabelas de auditoria (prefixo TA_) foram criadas para registrar todas as operações de inserção, atualização e exclusão (I/U/D) em cada tabela do banco: TA_TB_ATIVIDADE, TA_RL_INSCRICAO_HISTORICO, TA_TB_PARTICIPANTE, TA_TB_PROJETO_EXTENSAO, TA_TB_INSTRUTOR, TA_TB_PARCEIRO, TA_TB_EMISSAO_CERTIFICADO, TA_TB_REGISTRO_FEEDBACK, TA_RL_ALOCAO_INSTRUTOR, TA_RL_PATROCINIO_EVENTO e TA_RL_MEMBRO_PROJETO.

Todas as tabelas de auditoria contêm as colunas TP_OPERACAO, DH_OPERACAO (*timestamp*), NM_USUARIO_BD, NM_USUARIO_APLICACAO e NM_TERMINAL, além de todas as colunas da tabela original auditada, em conformidade com MAD1 §7. A captura dos dados é realizada por funções FC_AUDIT_*, acionadas por *triggers* TG_A_IUD_ configuradas como AFTER FOR EACH ROW.

1.3.5.3. PBR1 — Política de Backup e Recuperação

A política de backup foi implementada com os seguintes componentes:

TL_LOG_BACKUP tabela de registro das operações de backup realizadas.

SP_EXECUTAR_BACKUP_FULL () função responsável pela execução do backup completo, com suporte a armazenamento local e remoto.

SP_REGISTRAR_BACKUP () função responsável pelo registro da conclusão de cada operação de backup.

SP_TESTAR_INTEGRIDADE_BACKUP () função responsável pela verificação da integridade dos backups realizados.

1.3.5.4. Views (VW_)

Foram criadas quatro *views* com o objetivo de simplificar consultas e restringir o acesso direto às tabelas:

VW_IMPACTO_PROJETO resumo de impacto por projeto de extensão.

VW_PARTICIPANTE_ATIVO lista de participantes com presença registrada.

VW_PARCEIRO_APORTE parceiros e seus respectivos patrocínios.

VW_CERTIFICADO_EMITIDO certificados emitidos pelo sistema.

O acesso SELECT a essas *views* foi concedido exclusivamente ao perfil *analise_ic*.

1.3.5.5. Sequences (SQ_)

As *sequences* implícitas geradas pelo tipo SERIAL foram renomeadas para seguir o padrão SQ_ (ex: SQ_TB_INSTRUTOR, SQ_RL_INSCRICAO_HIST), garantindo conformidade com a nomenclatura estabelecida em MAD1.

1.4. População e Consultas

Com o esquema físico implantado, o banco de dados foi populado com um volume sintético de larga escala, totalizando mais de 5.500 registros distribuídos entre as tabelas do sistema. O volume de dados foi dimensionado de forma a atender ao requisito mínimo de cinco mil registros em pelo menos duas relações, permitindo validar o modelo, as restrições de integridade e o comportamento das consultas sob condições próximas a um cenário real de uso. Em seguida, foram desenvolvidas 30 consultas analíticas — 10 intermediárias e 20 avançadas —, todas vinculadas a pelo menos um dos requisitos funcionais definidos na Seção 2. As subseções a seguir apresentam o código de população e as consultas elaboradas, acompanhadas de uma tabela descritiva que justifica a relação de cada consulta com os requisitos do sistema.

1.4.1. Estratégia de população

O banco foi populado utilizando as funções nativas do PostgreSQL `generate_series()` e `random()`, dispensando a necessidade de ferramentas externas de geração de dados. A função `generate_series()` foi responsável pela geração sequencial dos registros em larga escala, enquanto `random()` garantiu a variabilidade dos atributos, simulando um cenário realista de uso. A distribuição de registros obtida está apresentada na Tabela 2. A seguir são apresentados dois trechos representativos da estratégia adotada.

Tabela 1.2. Distribuição de registros por tabela

Tabela	Registros
TB_PARTICIPANTE	5.500
RL_INSCRICAO_HISTORICO	11.000
TB_EMISSAO_CERTIFICADO	~8.800
TB_REGISTRO_FEEDBACK	~8.800
TB_INSTRUTOR	50
TB_PARCEIRO	20
TB_PROJETO_EXTENSAO	10
TB_ATIVIDADE	100
RL_ALOCACAO_INSTRUTOR	~200
RL_PATROCINIO_EVENTO	~50
RL_MEMBRO_PROJETO	~300

O primeiro trecho ilustra a população de uma entidade simples. Para TB_INSTRUTOR, o operador módulo (%) foi utilizado para distribuir os registros entre cinco especialidades de forma cíclica, garantindo diversidade nos dados sem necessidade de tabelas auxiliares.

```
-- TB_INSTRUTOR: 50 records
INSERT INTO TB_INSTRUTOR (DS_NOME_INSTRUTOR, DS_ESPECIALIDADE
)
SELECT 'Instrutor ' || i, 'Especialidade ' || (i % 5 + 1)
FROM generate_series(1, 50) s(i);
```

O segundo trecho ilustra a população da tabela central do modelo, RL_INSCRICAO_HISTORICO, que concentra o maior volume de registros (11.000). O uso de LATERAL com CROSS JOIN sobre generate_series(1, 2) gerou duas inscrições por participante. A expressão CASE WHEN random() > 0.2 simulou uma taxa de presença de 80%, enquanto ON CONFLICT DO NOTHING garantiu que a restrição UNIQUE de inscrições duplicadas fosse respeitada sem interromper a execução.

```
-- Relacionamentos (11,000 Enrollments)
INSERT INTO RL_INSCRICAO_HISTORICO
    (ID_PARTICIPANTE, ID_ATIVIDADE, ST_PRESENCA,
     VL_NOTA_AVALIACAO)
SELECT
    p.id,
    (random() * 99)::int + 1,
    CASE WHEN random() > 0.2 THEN 'PRESENTE' ELSE 'AUSENTE'
    END,
    (random() * 10)::decimal(4,2)
FROM generate_series(1, 5500) s(i),
     LATERAL (SELECT i AS ID) p
CROSS JOIN generate_series(1, 2) g(j)
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

1.4.2. Consultas Desenvolvidas

Foram desenvolvidas 30 consultas analíticas, classificadas em dois níveis de complexidade. As 10 consultas intermediárias envolvem no mínimo 3 tabelas e utilizam pelo menos 2 das seguintes funções: JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. As 20 consultas avançadas envolvem no mínimo 3 tabelas e utilizam pelo menos 3 das seguintes funções: subconsultas, JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. Todas estão vinculadas a pelo menos um dos requisitos funcionais definidos na Seção 2. As tabelas a seguir descrevem cada consulta e justifica sua relação com os requisitos do sistema.

Tabela 1.3. Consultas intermediárias

ID	Req.	Descrição da consulta	Justificativa
I1	RF2	Contabilizar as inscrições por participante nas atividades do projeto 1	Permite consultar a participação e presença dos inscritos em atividades de um projeto.
I2	RF7	Contabiliza o número de atividades por projeto, incluindo o nome do coordenador	Gerenciamento e a visualização das atividades cadastradas por projeto e o coordenador do projeto.
I3	RF1	Listar os instrutores e a carga horária total, com o contexto da atividade	Gerenciamento das atividades por meio planejamento e a distribuição equilibrada das atividades entre os instrutores.
I4	RF5	Gestão de parcerias, relatórios de impacto/participação	Possibilita o acompanhamento financeiro das parcerias e a geração de relatórios de impacto.
I5	RF2	Filtra os participantes com frequência mínima em duas atividades distintas	Permite identificar participantes engajados e verificar critérios de certificação.
I6	RF6	Média de notas por atividade	Oferece uma visão consolidada do desempenho dos participantes nas atividades avaliativas.
I7	RF7	Lista os instrutores que são coordenadores e contabiliza as atividades coordenadas por instrutor	Permite mensurar a quantidade de atividades sob a gestão de cada coordenador.
I8	RF3	Contabiliza os certificados emitidos por atividade	Permite monitorar o volume de certificações geradas automaticamente pelo sistema.
I9	RF4	Contabiliza os feedbacks e média de satisfação por participante	Consolida o histórico de avaliações e possibilitar a análise do nível de satisfação.
I10	RF7	Lista os projetos e o total de membros, incluindo os nomes dos participantes	Possibilita o gerenciamento dos projetos e a visualização de sua composição.

Tabela 1.4. Consultas intermediárias

ID	Req.	Descrição da consulta	Justificativa
A1	RF6	Ranking dos participantes por média de notas obtidas nas atividades avaliativas	Fornecer uma visão ordenada do desempenho dos participantes.
A2	RF3	Identifica os três projetos com maior volume de certificados emitidos	Permite monitorar a efetividade da emissão automática de certificados por projeto.
A3	RF2	Lista as atividades cujo número de inscrições supera a média geral	Permite identificar as atividades com maior adesão e apoiar a análise do histórico de participação.
A4	RF7	Identifica os instrutores nunca coordenaram um projeto, mas que estão alocados em atividade	Auxilia na gestão dos membros e a distribuição de responsabilidades nos projetos de extensão.
A5	RF5	Calcula o valor total acumulado de aportes por parceiro ao longo de todas as atividades patrocinadas	Possibilitar a geração de relatórios de impacto financeiro das parcerias.
A6	RF6	Calcula, para cada participante, o percentual que sua nota representa em relação à nota máxima obtida nas atividades com mais de 5 inscritos	Oferece uma métrica relativa de desempenho nas atividades avaliativas.
A7	RF7	Projetos em que o coordenador também estão alocados em atividades; apenas projetos com mais de 5 atividades	Permite uma visão completa da atuação dos instrutores nos projetos de extensão.
A8	RF7	Projetos com número de participantes da categoria 'ALUNO' acima da média	Análise comparativa da composição e do alcance dos projetos de extensão.
A9	RF1	Atividades com mais de um instrutor e que também contam com um parceiro patrocinador	Permite identificar as atividades de maior complexidade organizacional e apoio externo.
A10	RF7	Analisa o crescimento mensal dos projetos de extensão, contabilizando o total de projetos criados e inscrições realizadas	Fornecer uma visão temporal do crescimento e da abrangência dos projetos gerenciados pelo sistema.
A11	RF4	Encontra a atividade com a maior média de satisfação	Permite identificar as iniciativas de maior qualidade percebida pelos participantes.
A12	RF3	Lista os participantes que obtiveram certificado em todas as atividades nas quais estão inscritos	Permite verificar a cobertura da emissão automática de certificados, identificando os participantes que cumpriram integralmente os critérios necessários para certificação em todas as suas participações.
A13	RF2	Lista os participantes que possuem inscrições em mais de duas atividades distintas	Permite consultar e analisar o histórico de participação, identificando os participantes com maior engajamento nas atividades de extensão oferecidas pelo instituto.
A14	RF1	Lista os projetos cuja carga horária total das atividades vinculadas supera a média geral	Fornecer subsídios para o planejamento e a gestão das atividades de extensão.
A15	RF2	Data da primeira atividade de cada participante; apenas daqueles inscritos em mais de uma atividade	Permite reconstruir o histórico de participação e identificar o ponto de entrada de cada participante no sistema.
A16	RF1	Agrupar as atividades pela especialidade dos instrutores alocados, ordenadas pela maior contagem	Permite visualizar a distribuição temática das atividades e apoiar o planejamento de novas ofertas de extensão.
A17	RF4	Participante com a pontuação de feedback mais baixa em uma atividade com alta participação (>20 pessoas)	Permite correlacionar o volume de participantes com a qualidade percebida da atividade.
A18	RF2	Lista as atividades realizadas recentemente cujo número de inscrições supera a média geral	Permite monitorar o engajamento nas atividades mais recentes do sistema.
A19	RF5	Identifica os parceiros que patrocinam atividades vinculadas a mais de um projeto de extensão	Permite reconhecer os parceiros de maior abrangência e apoiar a gestão estratégica das parcerias.
A20	RF6	Calcula, para cada participante, a diferença entre sua nota e a média geral da atividade; para atividades com mais de 10 inscrições	Oferece uma métrica de desempenho relativo que auxilia na identificação de participantes acima e abaixo da média nas atividades avaliativas.

1.5. Plano de Indexação

A análise do esquema e das 30 consultas desenvolvidas revelou a necessidade de otimizar operações frequentes, como junções (*JOINS*) e filtragens (*WHERE*, *GROUP BY*). O plano de indexação foi estruturado em três categorias, descritas a seguir.

1.5.1. Índices para Chaves Estrangeiras

Esses índices melhoram o desempenho dos *JOINS*, operação presente em praticamente todas as 30 consultas desenvolvidas. Foram criados os seguintes índices:

IDX_PROJETO_COORDENADOR sobre *TB_PROJETO_EXTENSAO* (*ID_INSTR_COORDENADOR*), otimizando junções entre projetos e seus instrutores coordenadores.

IDX_ATIVIDADE_PROJETO sobre *TB_ATIVIDADE* (*ID_PROJ_VINCULADO*), otimizando junções entre atividades e projetos de extensão.

IDX_INSCRICAO_PARTICIPANTE sobre *RL_INSCRICAO_HISTORICO* (*ID_PARTICIPANTE*), otimizando junções entre o histórico de inscrições e os participantes.

IDX_INSCRICAO_ATIVIDADE sobre *RL_INSCRICAO_HISTORICO* (*ID_ATIVIDADE*), otimizando junções entre o histórico de inscrições e as atividades.

Vale observar que os índices sobre *TB_EMISSAO_CERTIFICADO* e *TB_REGISTRO_FEEDBACK* são criados implicitamente de forma automática pelas restrições *UNIQUE* que protegem os relacionamentos 1 : 1 dessas tabelas com o histórico de inscrições, dispensando a criação manual.

1.5.2. Índices para Filtragem e Agrupamento

Esses índices aceleram as consultas que filtram por status ou datas, operações recorrentes nas consultas analíticas desenvolvidas:

UK_PARTICIPANTE_EMAIL sobre *TB_PARTICIPANTE* (*DS_EMAIL_CONTATO*), criado implicitamente via restrição *UNIQUE* de chave natural, garantindo tanto a unicidade do e-mail quanto o desempenho em buscas por esse atributo.

IDX_INSCRICAO_PRESENCA sobre *RL_INSCRICAO_HISTORICO* (*ST_PRESENCA*), acelerando as consultas que filtram participantes por status de presença.

IDX_ATIVIDADE_DATA sobre *TB_ATIVIDADE* (*DT_REALIZACAO*), acelerando as consultas que filtram ou ordenam atividades por data de realização.

1.5.3. Índice Composto

Foi criado um índice composto para otimizar um padrão de acesso específico identificado nas consultas analíticas:

IDX_INSCRICAO_PRESENCA_NOTA sobre `RL_INSCRICAO_HISTORICO (ST_PRESENCA, VL_NOTA_AVALIACAO)`, otimizando consultas que simultaneamente filtram registros por status de presença e calculam agregações sobre as notas de avaliação, como médias e somatórios.

1.5.4. Metodologia de Avaliação (Benchmark)

Para comprovar a eficácia dos índices, foi desenvolvido o script `benchmark.sql`. A metodologia de coleta seguiu as seguintes etapas:

1. **Baseline:** todas as 30 consultas (10 intermediárias e 20 avançadas) foram executadas 20 vezes sem a presença dos índices do plano de indexação, com apenas as chaves primárias ativas. O tempo de execução de cada rodada foi capturado via `clock_timestamp()`.
2. **Criação dos índices:** os 10 índices detalhados na subseção anterior foram criados no banco de dados.
3. **Avaliação pós-indexação:** as mesmas 30 consultas foram executadas novamente, 20 vezes cada.
4. **Métricas calculadas:** para cada consulta, o script calculou o tempo médio e o desvio padrão do cenário baseline, o tempo médio e o desvio padrão do cenário indexado, e o *speedup*, definido como a razão entre a média baseline e a média indexada.

1.5.4.1. Resultados de Desempenho

Os resultados foram coletados executando-se o script `benchmark.sql` em uma instância PostgreSQL 16 com 8 GB de buffer pool em SSD. A Tabela 5 apresenta a média aritmética, o desvio padrão (σ) e o *speedup* das consultas mais custosas identificadas na avaliação.

Tabela 1.5. Resultados do benchmark de desempenho

Query	Baseline $\bar{x}$ (ms)	Baseline σ	Indexado $\bar{x}$ (ms)	Indexado σ	Speedup
I5	4,23	0,48	3,89	0,49	1,09
I8	2,92	0,72	2,59	0,22	1,13
A1	8,84	1,10	8,49	0,98	1,04
A6	12,40	0,47	12,47	0,60	0,99
A10	4,14	0,43	4,09	0,31	1,01
A15	2,02	0,18	3,22	0,23	0,63
A20	11,56	0,65	11,63	1,41	0,99

Amostra das consultas mais custosas de acordo com a revalidação do banco.

Os resultados indicam um *speedup* médio de aproximadamente 1,03x para as consultas avaliadas. Dois fatores técnicos explicam a modesta variação de desempenho observada:

Redundância de índices: tabelas como TB_EMITSAO_CERTIFICADO já possuíam índices B-Tree subjacentes decorrentes da restrição UNIQUE (ID_INSCRICAO), de modo que o cenário baseline continuava utilizando esses índices implícitos, reduzindo a diferença entre os cenários.

Volume de dados: com 11.000 registros, os dados cabem integralmente no buffer pool do PostgreSQL. Para volumes dessa magnitude, o *Query Planner* opta intencionalmente por *Sequential Scans*, que são mais eficientes em memória do que percorrer estruturas de árvore B-Tree. O plano de indexação corrigido desativou os índices redundantes para refletir esse comportamento com maior fidelidade.

1.6. Conclusão

O presente trabalho descreveu o desenvolvimento completo do banco de dados para o Sistema de Gestão de Extensão do Instituto de Computação da UFBA, abrangendo desde o levantamento de requisitos até a validação por meio de consultas analíticas e benchmark de desempenho.

A modelagem conceitual, realizada com a notação de Peter Chen no BrModeloWeb, permitiu identificar e formalizar as entidades, relacionamentos e restrições do domínio do sistema. A tradução para o modelo lógico relacional seguiu critérios rigorosos de mapeamento, resultando em um esquema normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN), com convenções de nomenclatura consistentes (TB_, RL_) e restrições de integridade explicitamente definidas via CHECK, UNIQUE e FOREIGN KEY.

A implantação física foi realizada em PostgreSQL, com o banco populado com mais de 5.500 participantes e 11.000 inscrições, atendendo ao requisito mínimo de volume sintético de larga escala. As 30 consultas analíticas desenvolvidas — 10 intermediárias e 20 avançadas — estão integralmente vinculadas aos requisitos funcionais definidos, demonstrando a capacidade analítica do modelo para suportar os processos de negócio do sistema proposto.

O plano de indexação, composto por 10 índices estrategicamente definidos sobre chaves estrangeiras, atributos de filtragem e um índice composto, foi avaliado por meio de benchmark com 20 execuções por consulta nos cenários baseline e indexado. Os resultados evidenciaram que, para o volume de dados atual, o *Query Planner* do PostgreSQL tende a privilegiar *Sequential Scans* em memória, comportamento esperado e tecnicamente justificado. Os índices permanecem relevantes para cenários de crescimento do volume de dados em produção.

Por fim, as políticas de governança foram integralmente implementadas: a PPP1 estabeleceu quatro perfis de acesso com permissões granulares; a MAD1 foi atendida por meio de onze tabelas de auditoria com *triggers* AFTER FOR EACH ROW, incluindo a proteção de dados sensíveis (PII) dos participantes; e a PBR1 foi implementada com funções dedicadas para execução, registro e verificação de integridade de backups, com suporte a armazenamento local e remoto.

O modelo desenvolvido demonstra aderência aos princípios de Governança de Dados e atende aos requisitos de integridade, consistência e escalabilidade estabelecidos,

constituindo uma base sólida para o desenvolvimento das demais camadas do Sistema de Gestão de Extensão do IC.

1.7. Referências

Elmasri, R. and Navathe, S. B. (2018) “Sistemas de Banco de Dados”, 7. ed., Pearson.

DATASUS. “Metodologia de Administração de Dados (MAD)”, Ministério da Saúde. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br>.

ISO/IEC 11179-5 (2015) “Metadata Registries (MDR) — Part 5: Naming and Identification Principles”, Geneva: ISO.

Anexo: Tutorial de Reprodução

Para reproduzir o ambiente em uma base PostgreSQL limpa, siga os passos abaixo:

1. Execute o script `final_script.sql`, que contém o DDL completo, a população de dados (DML), os índices e as 30 consultas desenvolvidas.
2. Para executar o benchmark de desempenho, rode o seguinte comando no terminal:

```
psql -U seu_usuario -d banco_extensao_ic -f benchmark.sql
```

Pré-requisitos: PostgreSQL 12 ou superior, com privilégios suficientes para criar tabelas, índices e *roles*.

Repositório: <https://github.com/Felipemello29/Mata60-db-proj1>